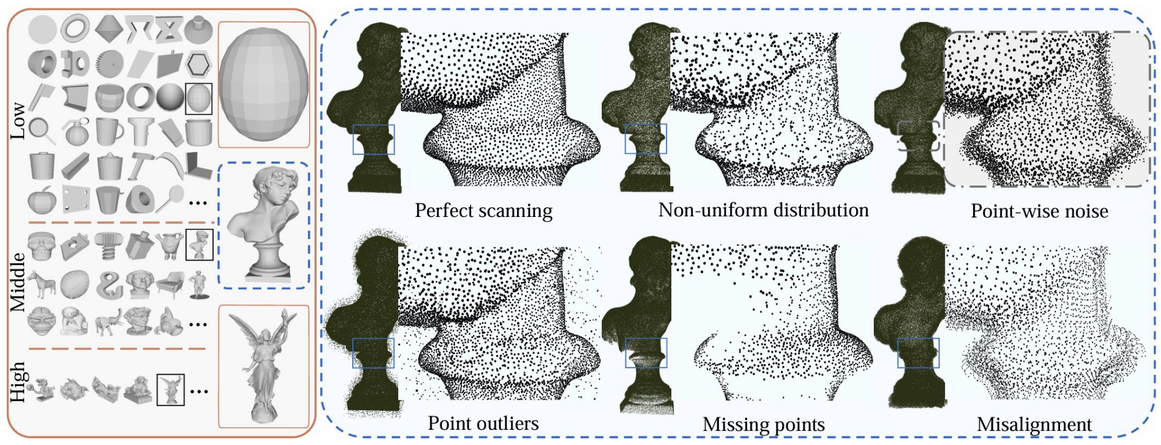
Thin Structure Surface Reconstruction

Team V 박민준

DSAIL Data Science & AI Laboratory

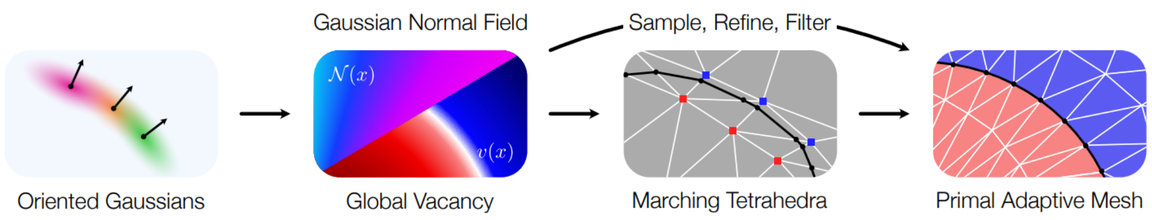
1 3D Surface Reconstruction

- **Task —** 2D 이미지 여러장을 보고 3D mesh를 추정하는 작업
- **Why mesh? —** 3D Gaussian Splatting은 backprop 만으로 쉽게 학습할 수 있다는 장점이 있지만, 시뮬레이션에서 이를 사용하기엔 충돌 판정이 어렵고 렌더링에 연산이 많이 필요해서 사용하기 힘들다.
- **Why it is hard —** Gaussian들 사이의 연결 관계를 정의하기 힘들고, mesh는 완전 불투명한 물체만을 표현하는데 semi-transparent Gaussian이 학습된 경우 이를 mesh로 표현하기 힘들다.

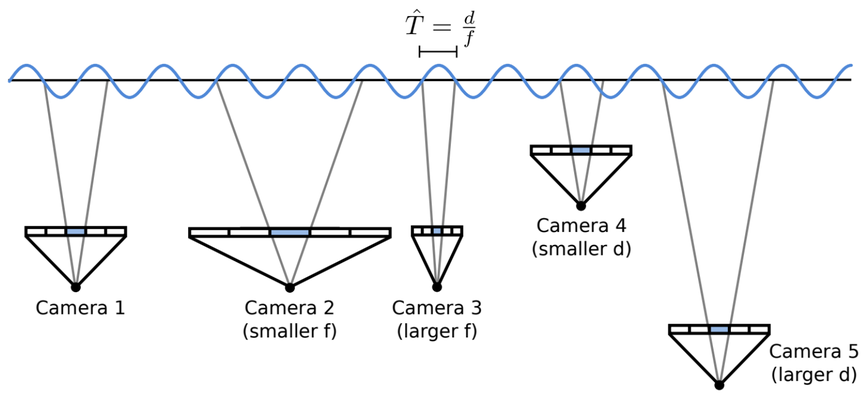


2 Opacity Field & 3D filter

- **Oriented Opacity Field —** 3DGS에 추가로 normal vector를 학습 시켜서 표면의 방향을 표현하도록 한다. Gaussian의 opacity가 (불투명도) 일정 수준을 넘어가면 해당 위치에 표면이 있다고 판정한다.



- **3D filter —** 촬영한 이미지는 카메라로 들어오는 빛을 pixel 크기로 discretize한 결과이다. Nyquist frequency 보다 더 작은 gaussian은 렌더링시에 불필요한 artifact를 만들어낸다.



$$\text{sampling frequency } \hat{\boldsymbol{\nu}} \propto \frac{\boldsymbol{f}}{\boldsymbol{d}}$$

$$\text{low pass filter} \rightarrow \text{convolve Gaussian } \boldsymbol{\Sigma} = \frac{s}{\hat{\nu}}\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{G(x)} = \sqrt{\frac{|\boldsymbol{\Sigma}|}{|\boldsymbol{\Sigma} + \frac{s}{\hat{\nu}}\boldsymbol{I}|}}\, \boldsymbol{exp}\left(-\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p})^{\boldsymbol{T}}\left(\boldsymbol{\Sigma} + \frac{s}{\hat{\nu}}\boldsymbol{I}\right)^{-\boldsymbol{1}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p})\right)$$

- Rendering에서 artifact를 없애기 위해 도입한 3D filter가 Gaussian의 opacity를 낮추는 역할을 한다.
- 특히 |Σ| 값이 작은 thin structure의 경우 opacity 감소가 극단적으로 일어나기 때문에 mesh가 추출될 정도로 opacity field 값이 변화하는 것이 구조적으로 거의 불가능하다.



Baseline



4x Resolution

3 High Resolution Sanity Check

- **High Resolution —** 촬영된 이미지의 resolution이 높아지면 sampling frequency가 높아지고, 3D filter의 크기가 줄어들게된다. 3D filter로 인한 opacity attenuation 효과를 직접적으로 검증 가능.



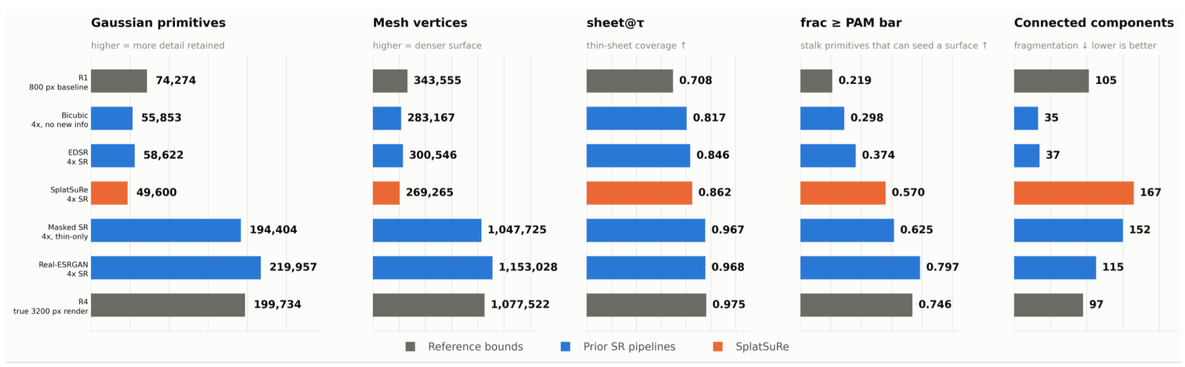
Baseline



4x Resolution

- **Reconstruct Sheet —** 3D filter로 인해 일정 두께 이하로 얇아지지 못하던 잎 부분이 정상적으로 복원됨.
- **Reconstruct Strand —**Opacity attenuation이 심해서 복원 대상이 되지 못했던 얇은 줄기 부분도 정상적으로 복원됨.

4 Surface Reconstruction w/ Super Resolution



- Blender를 이용한 4x resolution 대신 현실적인 super resolution 모델을 활용한 복원을 실험. SR 알고리즘 종류에 따라 구조 복원 정도가 크게 변함.
- SR을 통해 filter size가 작아지면 thin sheet 복원 자체는 대부분 향상되지만 strand 복원에서 큰 차이가 발생함.
- 전체 4x SR을 진행할 경우 Gaussian의 수와 vertex 수가 크게 증가하며 연산 시간이 크게 느려지며 실용적 알고리즘이 되기 위해 선택적 SR 방법 필요.
- 렌더링 개선에 초점을 둔 SplatSuRe는 매우 파편화된 mesh를 만들며 오히려 surface reconstruction에 방해가 됨.



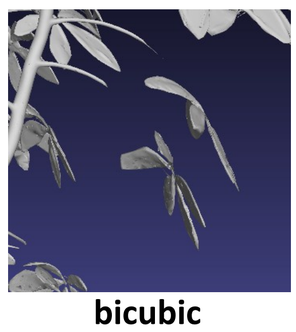
4x baseline



ESRGAN



EDSR



bicubic

5 Summary & Future Work

- 렌더링 성능 향상을 위한 3D filter가 opacity field 기반 mesh extraction pipeline과 합쳐질 경우 opacity attenuation으로 인해 thin structure 복원이 제한됨을 확인함.
- 적절한 super resolution을 사용할 경우 얇은 구조 복원이 가능함.
- 전체 SR 적용시 연산량이 크게 증가하고, multi-view inconsistency 문제가 발생할 수 있으므로 selective SR이 필요하지만, 기존의 렌더링 특화 3DGS SR 알고리즘은 3D 구조 복원엔 적합하지 않았음.

6 References

[1] Surface Reconstruction from Point Clouds, Huang, Zhangjin, et al., arXiv 2022
[2] From Blobs to Spokes, Gomez, Diego, et al., ECCV 2026
[3] Mip-Splatting, Yu, Zehao, et al., CVPR 2024